

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 4 — LƯỢNG GIÁC: GIÁ TRỊ VÀ CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

三角函数 · 恒等变换

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~20% (cả chuyên đề Lượng giác) · khoảng 8–11 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 — Góc, cung và giá trị lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	三角函数	
2	正弦	
3	余弦	
4	正切	
5	余切	
6	弧度	
7	象限角	
8	终边	

1.2 Nhóm 2 — Quan hệ và công thức cơ bản

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	同角关系	
10	平方关系	
11	商数关系	
12	诱导公式	
13	两角和	
14	两角差	
15	二倍角	
16	半角	

1.3 Nhóm 3 —Biến đổi và dạng câu hỏi

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	积化和差	
18	和差化积	
19	辅助角公式	
20	化简	
21	求值	
22	恒等式	
23	最大值	
24	最小值	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

Câu 1 —mẫu.

已知 $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$, 且 α 为第三象限角, 则 $\cos \alpha$ 的值是 ()

Dịch: Cho $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$ và α là góc phần tư thứ ba, khi đó giá trị của $\cos \alpha$ là ()

Câu 2.

若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ 的值为 ()

Dịch:

Câu 3.

函数 $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD4-08.1-E-002

下列函数中, 是偶函数的是 ()

A. $y = x^3$

B. $y = \sin x$

C. $y = \cos x$

D. $y = \log_2 x$

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD4-08.3-E-030

判断函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的奇偶性是 ()

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 既是奇函数又是偶函数

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD4-08.6-E-069

函数 $y = x \cdot \cos x$ 是 ()

A. 偶函数

B. 奇函数

C. 既不是奇函数也不是偶函数

D. 既是奇函数又是偶函数

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD4-08.7-E-083

下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上是增函数的是 ()

- A. $y = \frac{1}{x}$
- B. $y = -x^2$
- C. $y = \sqrt{x}$
- D. $y = \cos x$

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD4-08.8-E-101

函数 $f(x) = \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期是 ()

- A. π
- B. 2π
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. $\frac{\pi}{4}$

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD4-LX3-E-131

若 $\sin \alpha = a$, $\cos \alpha = b$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 的值为 ()

- A. $\frac{a}{1+b}$
- B. $\frac{a}{1-b}$
- C. $\sqrt{\frac{1-b}{1+b}}$
- D. $-\sqrt{\frac{1-b}{1+b}}$

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD4-08.1-M-010

函数 $f(x) = \sin x$ 的最小正周期是 ()

- A. π
- B. 4π
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. 2π

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD4-08.1-M-015

函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值分别为 ()

- A. 1, -1
- B. 0, -1
- C. 1, 0
- D. 0, 1

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD4-08.2-M-024

函数 $f(x) = \frac{\sin^2 x}{2}$ 在 $[-\pi, 0]$ 上的最大值是 ()

- A. 1
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. $\sqrt{2}$

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD4-LX3-H-136

已知函数 $f(x) = (x+1)^2 + \cos(x+1) + a$ 的最小值是 4, 则 $a =$ ()

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

